

Специалист по ИБ Василий смог организовать ботнет из 1000 машин. Каждый день у него распознаются и теряются 2 бота. Сколько ботов будет у Василия через 30 дней, если он каждый день будет добавлять 3 новых, и сколько, если он не будет этого делать. Каждый ответ вывести в своей строке.

Георгий решил натянуть верёвку к домику на дереве для своего сына, чтобы он мог забираться на руках, укрепляя мышцы, а не поднимался по лестнице. Сколько метров верёвки понадобится Георгию, с учётом того, что на каждый конец нужно добавить 1,5 метра для привязки (рис. 1).

Импортировать дополнительные модули не нужно!

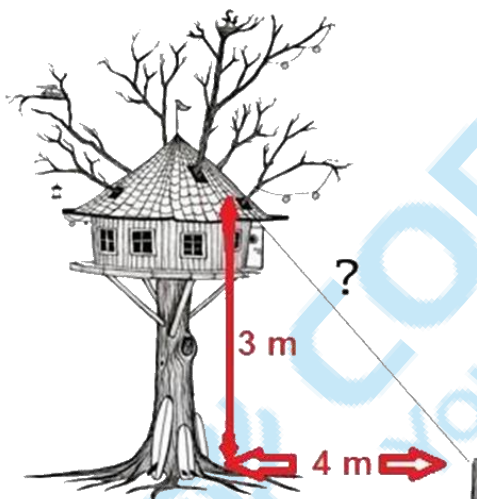


Рисунок 1

У Юры прямоугольный дом с длиной стен 7х9 метров.
У Александра круглый дом диаметром 9 метров.
У Владимира дом неправильной формы (рис. 2).
Кто живёт в самом маленьком доме?
Для вывода результата используйте операторы сравнения.

Число пи можно принять за 3.14. Условия применять не нужно!

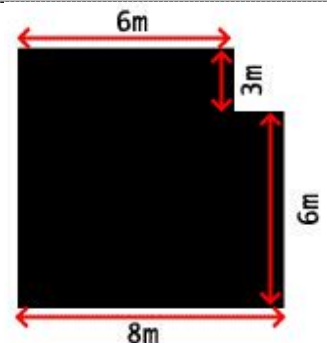


Рисунок 2

Типы данных Переменные: **Задание 4** **40 баллов**

Из пункта А в пункт Б вышел пешеход – **час идёт, два идёт**, не знает когда придёт. **Сколько часов** осталось пешеходу идти со скоростью 4 км/ч до пункта Б, если автомобиль преодолевает расстояние от А до Б за 10 минут со скоростью 30 м/сек.

Типы данных Переменные: **Задание 5** **40 баллов**

Петя участвует в программе bug bounty. В течении года ему удалось найти ряд багов и подзаработать. Он купил машину за \$11000, положил на счёт в банке 25% от заработанного и потратил 15% полученных денег. **Сколько наличных осталось у Пети**, если потраченное на машину составило четверть от всей суммы?

Типы данных Переменные: **Задание 6** **50 баллов**

Расставьте скобки так, чтобы получить число 64.0

$50 - 12 + 18 / 5 ** 22 - 19$

Для вывода результата используйте функцию print()

Типы данных Переменные: **Задание 7** **80 баллов**

В математике существует такое понятие, как «волшебный математический квадрат». Он представляет собой таблицу, где числа от 1 до n^2 (где n - размерность квадрата) располагаются таким образом, чтобы сумма чисел в каждой строке, столбце и диагонали была одинаковой. Например

2 7 6
9 5 1
4 3 8

С помощью функции print, переменной my_var, цифр и математических операций напечатайте 2 таких квадрата. В первом случае my_var = 5, для второго квадрата my_var = 3. В каждой "ячейке" получите нужное число, **используя переменную, другие числа и любые математические операции**. То есть написать просто print(2, 7, 6) нельзя. Вводить новые переменные нельзя.

Определите, наибольшую с точки зрения Python строку среди fanat, apple, abracadabra, Tarantino, yahoo, yandex, gool, logo?

В решении не должно быть более 7 строк кода.

Использовать можно только функцию print() и операторы сравнения.

Сравните слова следующим образом: первое со вторым, «победителя» этой пары с третьим и так далее. В итоге на последней операции у вас получится самое большое слово.

Строка первого сравнения:

```
>>> print('fanat > apple', 'fanat' > 'apple')
fanat > apple True
```

Объясните своими словами получившийся результат.



CODEBY
Your InfoSec Upgrade